

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL DEFINITIF

MARQUEURS CARDIAQUES

ENQUETE 2026/1

* AR 03/12/1999

Sciensano/Marqueurs cardiaques/15/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
VANTORRE Audrey	Coordinateur	TEL:	02/642.57.55		
		e-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be		
VAN de MAELE Ynse	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642.55.24		
		E-mail:	ynse.vandemaele@sciensano.be		
Experts		Institution			
Prof. Van Dalem Annelien		Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)			
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven		RZ Tienen			
Prof. Gruson Damien		Cliniques Universitaires Saint Luc			
Apr. Klin. Biol. Mahieu Boris		ZAS			
Apr. Klin. Biol. Oyaert Matthijs		Uz Gent			
Prof. Vermeersch Pieter		UZ Leuven-KU Leuven			
Apr. Klin. Biol. Catry Emilie		CHU UCL Namur – UCLouvain			
Prof. Van Dalem Annelien		Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)			
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven		RZ Tienen			

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le: 15/05/2026.

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'experts du: 22/05/2026.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête Marqueurs Cardiaques est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par A. Vantorre, coordinateur.

Date de publication : 29/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-marqueurs-cardiaques>

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
HOMOGÉNÉITÉ DES ÉCHANTILLONS	4
STABILITÉ DES ÉCHANTILLONS.....	4
LA VALEUR CIBLE	4
MISE À JOUR DES TROUSSES	4
TROUSSES PÉRIMÉES	4
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	6
INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ENQUETE	9
INFORMATIONS REPRISES DANS LE TOOLKIT	9
NATURE DES ÉCHANTILLONS	9
RÉSULTATS BRUTS	9
PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (BNP)	11
TROPONINE I CARDIAQUE.....	12
TROPONINE T CARDIAQUE.....	13
TROPONINE I CARDIAQUE ULTRASENSIBLE	14
TROPONINE T CARDIAQUE ULTRASENSIBLE	15
PRO-PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (NT-PROBNP)	16

INTRODUCTION

Homogénéité des échantillons

L'échantillon a été certifié homogène par la firme Radox.

Stabilité des échantillons

L'échantillon a été certifié stable par la firme Radox.

La valeur cible

La valeur cible est la médiane de la méthode si le nombre de résultats pour cette méthode est supérieur ou égal à 6. Si le nombre de résultats est inférieur à 6, les laboratoires ne sont pas évalués. Si le nombre de valeurs censurées est trop élevé le Z score n'est pas non plus calculé.

Mise à jour des trousse

Afin de garantir la validité des résultats du contrôle externe, il est important que toutes les informations relatives à la méthode et la trousse utilisées soient correctes. Nous constatons, à chaque enquête, qu'un petit nombre de laboratoires oublie de contrôler la validité de ces informations. Si vous n'avez pas trouvé votre méthode ou trousse dans le toolkit, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible, en nous envoyant un e-mail avec en pièce jointe un scan de la notice de votre trousse à l'adresse suivante: audrey.vantorre@sciensano.be.

Trousses périmées

Lorsque la dernière trousse fabriquée arrive à péremption, sa référence disparaît du toolkit. Un message d'alerte apparaît à l'écran : « Votre kit est périmé. Pourriez-vous introduire votre nouveau numéro de catalogue ? ». Il est alors impératif que vous reparamétriez votre nouvelle trousse et ce, **même s'il ne s'agit que d'un changement de numéro de catalogue**.

Pour toutes les méthodes « kit dépendantes », le principe de la méthode est attribué automatiquement.

Mise à disposition des rapports

Nous vous demandons d'envoyer vos réponses le plus rapidement possible, ceci afin de nous permettre de libérer le **rapport individuel non validé** dans les jours qui suivent la date effective de clôture de l'encodage des données. Pour les laboratoires ayant un problème ponctuel relatif à ces encodages, il est possible de prolonger l'accès au toolkit. Toutefois ceci retarde la production des rapports pour l'ensemble du groupe. Nous vous demandons donc d'être attentifs et de respecter les délais proposés dans l'intérêt de tous. Une fois les rapports individuels non validés accessibles, vous disposez de 7 jours afin de nous faire part de vos remarques éventuelles. Nous encourageons les laboratoires à relire attentivement leurs résultats après encodage, (cfr. les analyses non automatisés en routine) en vue de minimiser toute erreur (unité, encodage, autre...). Si malgré tout vous remarquez une erreur d'encodage de votre part, sur votre rapport individuel non validé, veuillez nous le signaler.

Après validation de l'enquête par le Comité d'experts, le rapport global définitif est mis à disposition sur notre site web à l'adresse suivante:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-marqueurs-cardiaques>

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale (M_G):
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global (SD_G):
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode (M_M):
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode (SD_M):
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ et $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- Le score Z:
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type):
 $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ et $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Votre résultat est cité si $|Z_M| > 3$.
- Le score U:
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la médiane de votre méthode (exprimé en %): $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ et $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Votre résultat est cité si $|U_M| > d$, où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

R : votre résultat

$M_{M/G}$: médiane

$H_{M/G}$: percentiles 25 et 75

$I_{M/G}$: limites intérieures ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: limites extérieures ($M \pm 4.7 SD$)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ($M_{M/G}$).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:

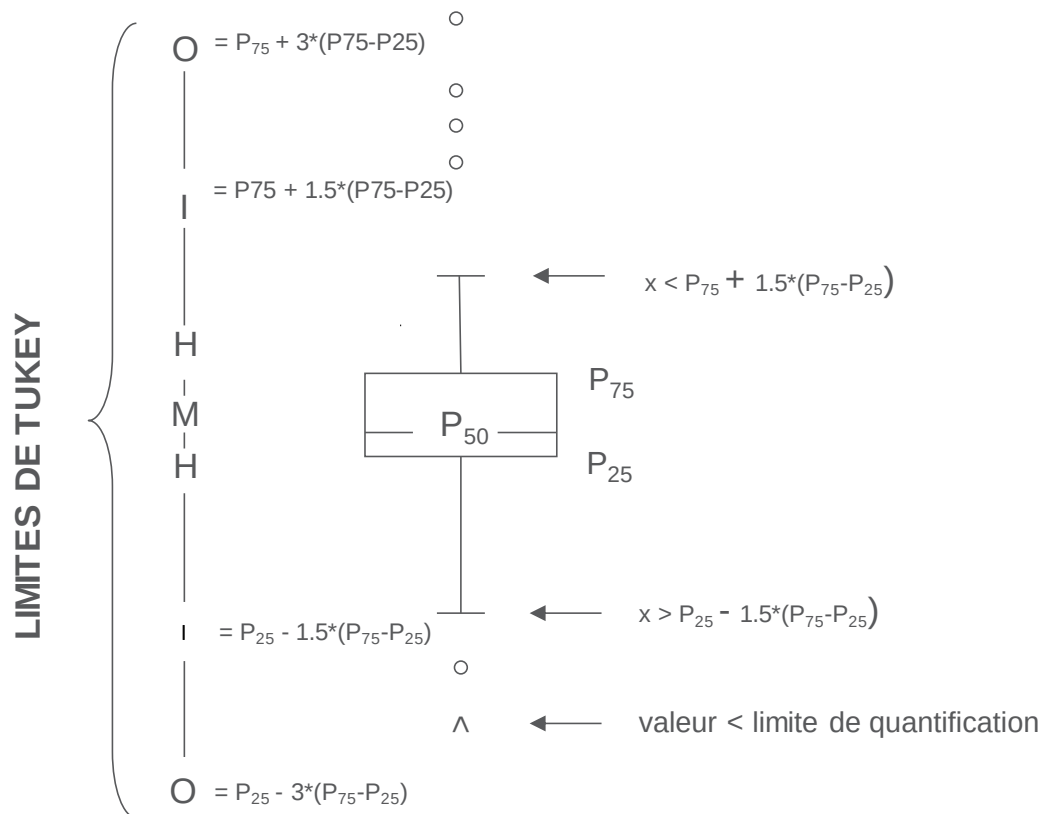
<https://www.sciensano.be/fr/evaluation-externe-de-la-qualite/sante-clinique-eeq-biologie-clinique>

- [Brochure d'information générale EEQ](#)
- [Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ](#)
- [Traitement des valeurs censurées](#)

Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée. Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.



Limites correspondantes en cas de distribution normale

INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ENQUETE

L'échantillon de l'enquête 2026/1 a été envoyé le 02/02/2026. L'encodage des résultats a été clôturé le 16/02/2026. Le 26/02/2026, les rapports individuels non validés étaient accessibles dans le toolkit. La validation a été réalisée le 29/05/2026. Depuis cette date, les rapports individuels définitifs sont disponibles via le toolkit. Ce rapport a été publié sur notre site web le 29/05/2026.

Informations reprises dans le toolkit

Veillez effectuer les analyses le plus rapidement possible après réception de l'échantillon ou au plus tard le 06/02/2026. Conservez l'échantillon entre 2 et 8°C.

R/22041 : Veillez traiter ce produit de la même manière que les échantillons de patients.

Laissez le produit revenir à température ambiante (15 à 25 °C) avant de procéder à l'analyse. Agiter doucement le flacon pour assurer l'homogénéité du produit. Évitez la formation de mousse. Après chaque utilisation, replacer rapidement le bouchon.

Cet échantillon est également destiné aux EEQ Immunoessais et Monitoring thérapeutique 2026/1.

Nature des échantillons

A l'occasion de cette enquête 2026/1, un échantillon liquide congelé (4mL) de la firme Randox a été envoyés à tous les participants : Notamment l'échantillon **R/22041**.

Résultats bruts

Les résultats bruts anonymisés peuvent être obtenus sur demande à audrey.vantorre@sciensano.be.

Avant-Propos

Lorsque la variabilité analytique d'une méthode donnée pour un paramètre donné comparée à l'historique de notre base de données est basse, un recalcul des statistiques de base est réalisé après exclusion des outliers si présents dans le groupe de pairs concerné afin de voir si oui ou non des résultats cités abusivement pour l'évaluation Z peuvent être récupérés. C'est une démarche supplémentaire pour évaluer au mieux les laboratoires. Il appartient en outre au laboratoire lui-même de faire une analyse critique de ses propres citations. L'analyse post hoc de la stabilité des échantillons sur base des résultats obtenus par les participants peut mener à la non-évaluation d'un paramètre lorsque jugé nécessaire.

Étude de stabilité:

Sur base des résultats des participants, Sciensano effectue une post-analyse afin de vérifier l'homogénéité et la stabilité des échantillons. Si l'analyse de stabilité révèle qu'un paramètre ne satisfait pas aux exigences, notamment en raison d'une augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse, celui-ci peut ne pas être évalué.

Suite aux résultats de l'étude de stabilité, l'échantillon **R/22041** est considéré comme stable pour tous les paramètres.

Étude de basse variabilité:

Suite aux résultats de l'étude de basse variabilité, l'**écart type robuste**, habituellement utilisé pour les calculs d'EEQ, est **conservé pour tous les paramètres** et pour tous les groupes de pairs.

PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (BNP)

Aucune méthode ne regroupe un nombre suffisant de participants pour permettre une évaluation du BNP pour l'échantillon R/22041.

B-type natriuretisch peptide (BNP) - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
METHODE				
004 Abbott Alinity	2714.00			1
010 Beckman Coulter (Alere/Biosite Triage)	1.00	1.00		2
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)				3

TROPONINE I CARDIAQUE

Aucune méthode ne regroupe un nombre suffisant de participants pour permettre une évaluation de la troponine I cardiaque pour l'échantillon R/22041.

Troponine I cardiaque - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
010 Beckman-Coulter Access/Unicel DxI	483.20	595.00		2
050 J & J (OCD) Vitros	1.73	2000.00		2
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)				4

TROPONINE T CARDIAQUE

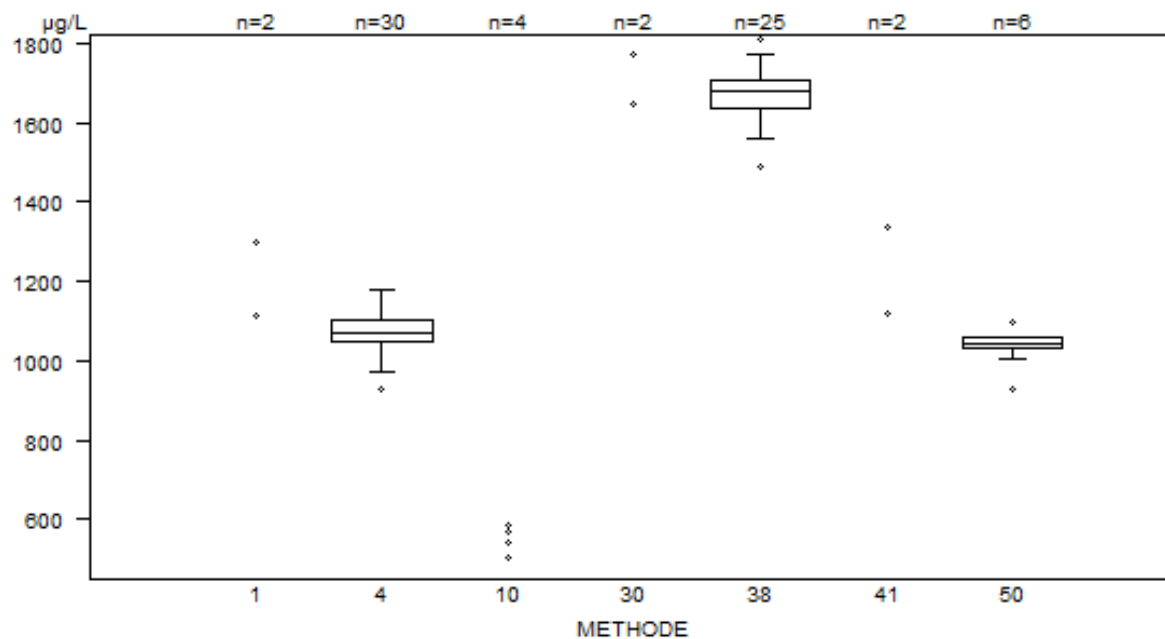
Aucune méthode ne regroupe un nombre suffisant de participants pour permettre une évaluation de la troponine T cardiaque pour l'échantillon R/22041.

Troponine T cardiaque - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
021 Roche Elecsys/Cobas e	277.00			1
023 Roche Cobas h232	285.00			1
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)				2

TROPONINE I CARDIAQUE ULTRASENSIBLE

Troponine I cardiaque ultrasensible - d (%) : Non déterminé	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
001 Abbott Architect	1112.20 1300.00			2
004 Abbott Alinity	1068.72	40.10	3.8	30
010 Beckman-Coulter Access/UniCel Dxl	500.60 540.00 567.40 586.00			4
030 Siemens Advia	1650.00 1774.90			2
038 Siemens - Atellica	1680.00	50.19	3.0	25
041 bioMérieux VIDAS (TNHS)	1118.20 1334.60			2
050 J & J (OCD) Vitros	1043.50	18.53	1.8	6
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	1112.20	444.59	40.0	71

Les résultats des méthodes 030 Siemens Advia et 038 Siemens - Atellica montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice des échantillons commerciaux.



Données hors graphe

Méthode Résultat

38 = 1.71 µg/L

38 = 1820.9 µg/L

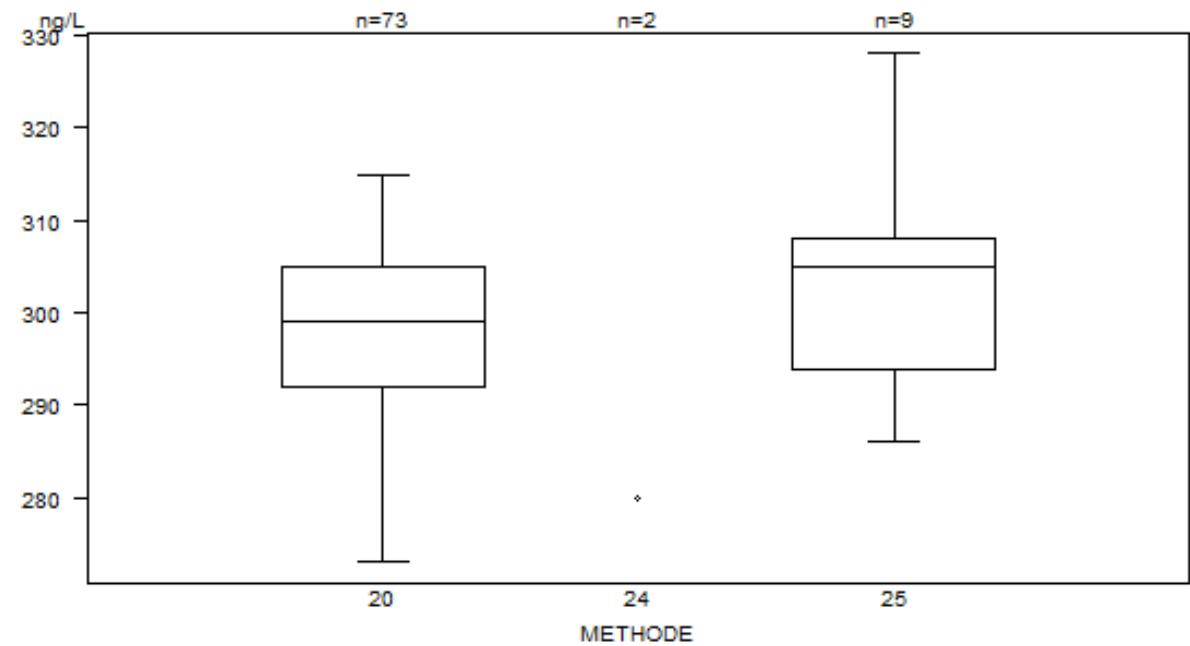
Nombre de laboratoires cités pour la Troponine I cardiaque ultrasensible: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
004 Abbott Alinity	1
038 Siemens - Atellica	2
050 J & J (OCD) Vitros	1

TROPONINE T CARDIAQUE ULTRASENSIBLE

Troponine T cardiaque ultrasensible - d (%) : Non déterminé	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
020 Roche Elecsys/Modular/Cobas e	299.00	9.64	3.2	73
024 Roche Cobas e411	270.60 280.00			2
025 Roche - Elecsys cobas e 801	305.00	10.38	3.4	9
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	299.00	10.38	3.5	84

Les résultats de la méthode 024 Roche Cobas e411 montrent un biais négatif, ce qui a également été observé lors des EEQ 2023-1, 2024-1 et 2025-1 précédentes. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice des échantillons commerciaux.



Données hors graphe
Méthode Résultat
24 = 270.6 ng/L
20 = 279000 ng/L
25 = 283000 ng/L

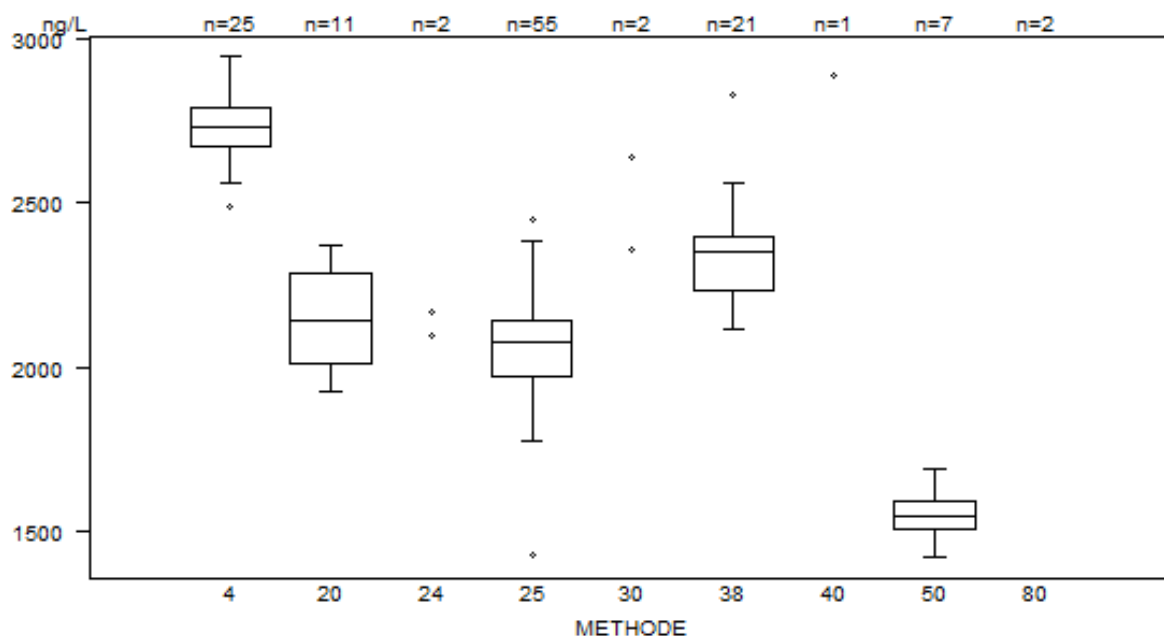
Nombre de laboratoires cités pour la Troponine T cardiaque ultrasensible: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
020 Roche Elecsys/Modular/Cobas e	1
025 Roche - Elecsys cobas e 801	1

PRO-PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (NT-proBNP)

Pro-peptide natriurétique de type B (NT-proBNP) - d (%) : Non déterminé	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
004 Abbott Alinity	2729.90	86.43	3.2	25
020 Roche Elecsys/Modular/Cobas e	2145.00	205.71	9.6	11
024 Roche Cobas e411	2095.00	2169.00		2
025 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2074.00	126.76	6.1	55
030 Siemens Advia	2355.00	2637.00		2
038 Siemens - Atellica	2353.00	121.57	5.2	21
040 bioMérieux VIDAS	2887.00			1
050 J & J (OCD) Vitros	1550.00	63.01	4.1	7
080 Beckman Coulter (Access)	5640.00	5797.00		2
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	2193.00	375.83	17.1	126

Les résultats de la méthode 050 J & J (OCD) Vitros montrent un biais négatif. Les résultats de la méthode 080 Beckman Coulter (Access) montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice des échantillons commerciaux.



Données hors graphe

Méthode	Résultat
4	= 3382 ng/L
25	= 1978000 ng/L
25	= 1945000 ng/L
80	= 5640 ng/L
80	= 5797 ng/L

Nombre de laboratoires cités pour le NT-proBNP: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
004 Abbott Alinity	1
025 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	3
038 Siemens - Atellica	1

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.